CampusConnect

Cahier des charges complet — Projet de développement mobile

Module : Développement Mobile — ESPRIT

Technologie : Flutter (Dart) · Mode hors-ligne

Équipe : 5 membres — 5 gestions

Date : Octobre 2026



1. Présentation de l'idée du projet

CampusConnect — La plateforme qui connecte les étudiants

CampusConnect est une application mobile cross-platform (Flutter) destinée aux étudiants d'un même établissement. Elle regroupe en une seule app cinq services essentiels à la vie étudiante : l'échange et le don d'objets entre étudiants, le fil d'annonces du campus, les événements académiques et associatifs, et les opportunités de stage et d'emploi.

L'application repose sur une architecture **offline-first** : les étudiants peuvent consulter leurs données déjà chargées sans connexion, et toute action effectuée hors-ligne (publication, candidature, inscription à un événement) est automatiquement synchronisée dès que la connexion est rétablie.

Public cible : étudiants d'un même campus, avec un accès visiteur limité pour les personnes non connectées.
Valeur ajoutée : centralisation de la vie étudiante, économie circulaire, information fiable et en temps réel, accès continu même sans réseau.

Acteurs de l'application

Visiteur
Consulte les annonces et événements publics sans compte ; incité à s'inscrire.

Étudiant
Acteur principal : profil, publications, candidatures, participation aux événements.

Administrateur
Modère les contenus, gère les signalements et les comptes.

Recruteur / Entreprise
Publie des offres de stage/emploi et consulte les candidatures reçues.

2. Besoins fonctionnels (application complète)

#	Besoin fonctionnel	Gestion concernée
BF1	S'inscrire et se connecter (email académique ou Google Sign-In)	Utilisateurs
BF2	Consulter et modifier son profil, vérifier son statut étudiant	Utilisateurs
BF3	Consulter des annonces et événements publics sans créer de compte	Visiteur
BF4	Publier, consulter, modifier, supprimer une annonce de vente/don	Vente & Don
BF5	Rechercher et filtrer les articles (catégorie, prix, distance)	Vente & Don
BF6	Consulter le fil d'annonces du campus (officielles, perdu/trouvé, générales)	Annonces

BF7	Publier / modérer une annonce campus	Annonces
BF8	Consulter les événements à venir et s'y inscrire	Événements
BF9	Ajouter un événement à son calendrier personnel	Événements
BF10	Consulter les offres de stage/emploi et postuler (CV, lettre)	Stage & Emploi
BF11	Suivre le statut de ses candidatures	Stage & Emploi
BF12	Recevoir des notifications push (messages, annonces urgentes, statut candidature)	Transversal
BF13	Naviguer entre les 5 gestions depuis un tableau de bord central (Home)	Transversal
BF14	Utiliser l'application sans connexion internet (consultation + file d'attente d'actions)	Transversal

3. Besoins non fonctionnels (application complète)

Critère	Description
Performance	Chargement de chaque écran en moins de 2 secondes
Sécurité	Authentification Firebase, HTTPS, documents sensibles (CV) protégés
Mode hors-ligne (offline-first)	Lecture des données déjà chargées sans réseau ; actions mises en file d'attente locale et synchronisées à la reconnexion ; bandeau visible en mode hors-ligne
Ergonomie / UX	Interface unifiée (même palette, même navigation) entre les 5 gestions, accessible depuis un hub central
Scalabilité	Architecture modulaire permettant d'ajouter facilement une nouvelle gestion
Compatibilité	Fonctionne sur Android et iOS (Flutter)
Fiabilité	Aucune perte de données lors du passage online/offline (persistance Firestore locale)
Maintenabilité	Code structuré par module (architecture Provider/BLoC), un dossier par gestion
Accessibilité	Contrastes suffisants, cibles tactiles ≥ 44px, navigation lisible

> **Stratégie hors-ligne détaillée :** base locale (Hive / SQLite-Drift) pour le cache, persistance native Firestore activée, file d'attente d'écriture synchronisée à la reconnexion, indicateur visuel "Mode hors-ligne" sur chaque écran concerné, résolution de conflit par horodatage (dernière écriture gagne).

4. Répartition des 5 gestions par membre

Chaque membre dispose d'une gestion autonome comprenant un CRUD complet, deux fonctionnalités avancées et une API dédiée.

Gestion des Utilisateurs

- CRUD : Créer / Lire / Modifier / Supprimer un compte
- Avancé 1 : Vérification du statut étudiant par OCR (scan carte étudiante)
- Avancé 2 : Authentification biométrique (empreinte / Face ID)
- 🔑 API dédiée : Firebase Authentication + Google ML Kit (OCR)

Gestion Vente & Don

- CRUD : Créer / Lire / Modifier / Supprimer un article
- Avancé 1 : Upload multi-images avec compression automatique
- Avancé 2 : Recherche intelligente avec filtres combinés
- 🗄️ API dédiée : Cloud Firestore + Firebase Storage

Gestion des Annonces (campus)

- CRUD : Créer / Lire / Modifier / Supprimer une annonce
- Avancé 1 : Notifications push ciblées par segment (filière/année)
- Avancé 2 : Épinglage et priorisation automatique des annonces officielles
- 🔔 API dédiée : OneSignal (ou Firebase Cloud Messaging)

Gestion des Événements

- CRUD : Créer / Lire / Modifier / Supprimer un événement
- Avancé 1 : Synchronisation avec le calendrier natif du téléphone
- Avancé 2 : Vue carte avec géolocalisation du lieu et itinéraire
- 🗺️ API dédiée : Google Calendar API + Google Maps Platform

Gestion Stage & Emploi

- CRUD : Créer / Lire / Modifier / Supprimer une offre
- Avancé 1 : Matching intelligent (suggestions selon profil/compétences)
- Avancé 2 : Suivi de candidature en temps réel avec notifications de statut
- 📧 API dédiée : SendGrid Email API

5. Tableau récapitulatif

Membre	Gestion	CRUD	Fonctionnalités avancées	API dédiée

P1	Utilisateurs	✔	OCR carte étudiante + Biométrie	Firebase Auth + ML Kit
P2	Vente & Don	✔	Upload compressé + Recherche avancée	Firestore + Storage
P3	Annonces	✔	Notifs ciblées + Épinglage auto	OneSignal / FCM
P4	Événements	✔	Sync calendrier + Carte géoloc	Google Calendar + Maps
P5	Stage & Emploi	✔	Matching intelligent + Suivi temps réel	SendGrid

6. Design & interfaces

Palette de couleurs

Rôle	Couleur	Code
Primaire		#4F46E5
Primaire (dégradé)		#7C3AED
Accent / CTA		#FB923C
Succès		#10B981
Alerte		#EF4444

Typographie : Outfit (titres, 600–800) + Inter (texte courant, 400–700) — Google Fonts.
Style visuel : cartes arrondies (16–18px) avec ombres douces, dégradés sur les éléments d'accent (avatars, bannières, boutons principaux).

Écrans maquettés

Visiteur
Accueil non connecté avec échantillons des 5 gestions

Home
Hub central après connexion

Utilisateurs
Profil, sécurité, mode hors-ligne

Vente & Don
Grille d'articles, filtres, publication

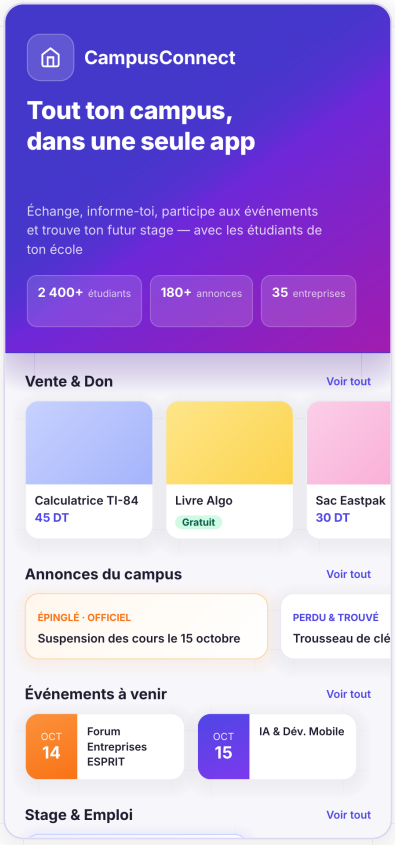
Annonces
Fil avec annonce épinglée

Événements
Sélecteur de dates + cartes d'événements

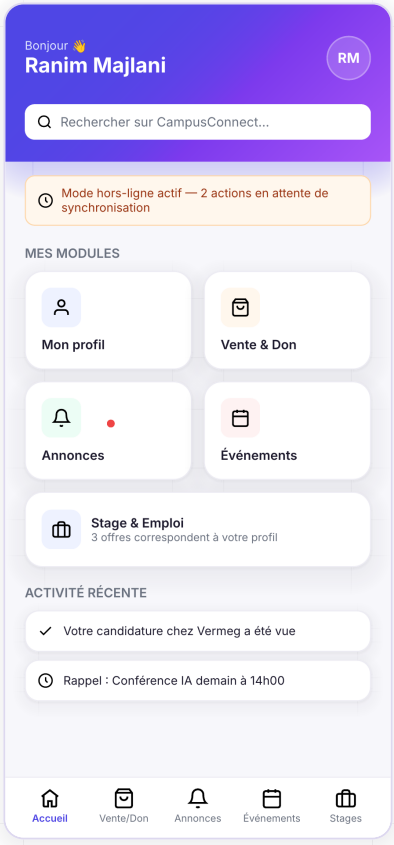
Stage & Emploi
Offres recommandées, suivi de candidature

Les 7 maquettes sont également interactives et modifiables dans l'artefact de conception partagé dans la conversation (canevas Design). Leurs captures d'écran figurent ci-après.

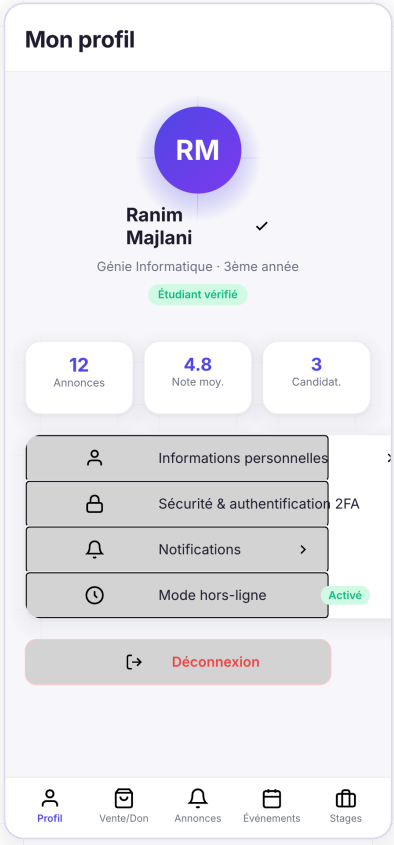
7. Captures d'écran des maquettes



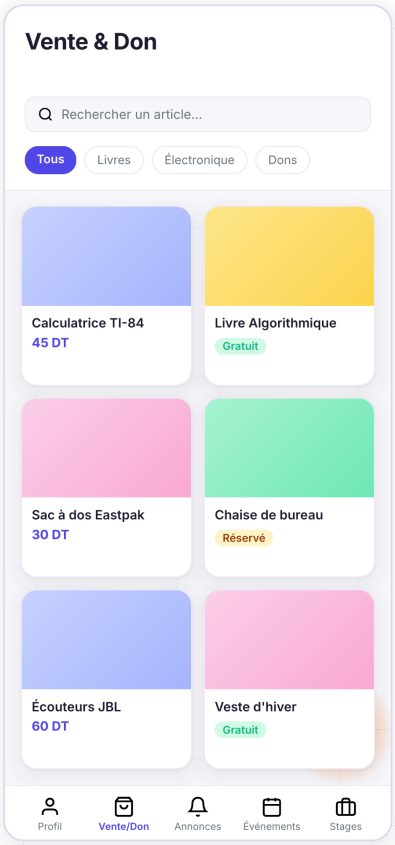
Visiteur (accueil non connecté)



Home (hub central)



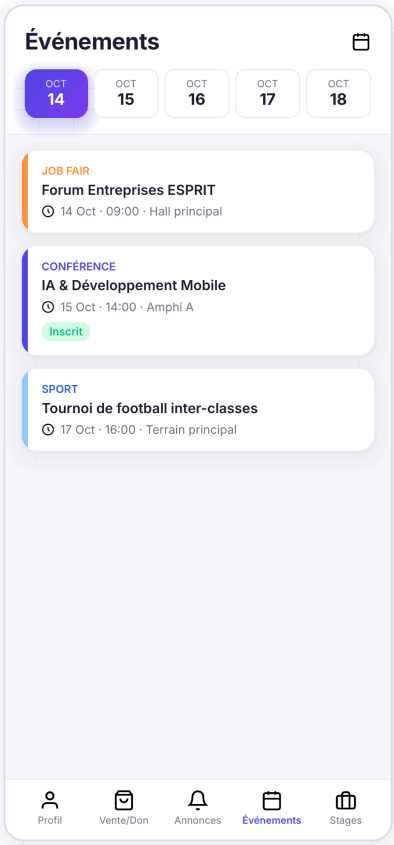
Gestion Utilisateurs



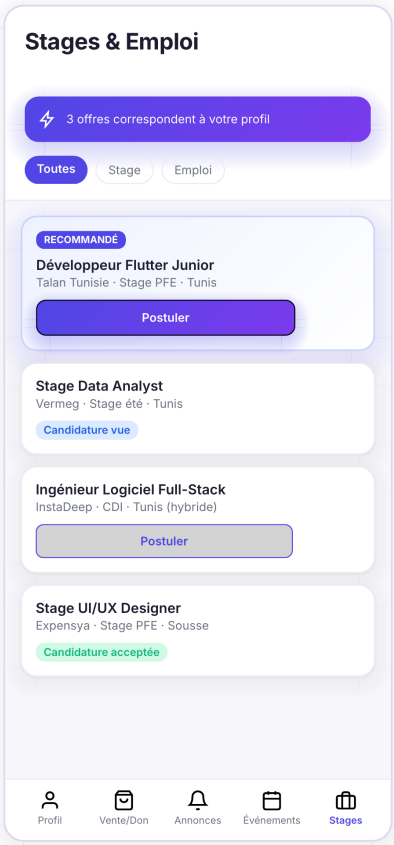
Gestion Vente & Don



Gestion Annonces



Gestion Événements



Gestion Stage & Emploi

Document généré dans le cadre du projet "Développement Mobile" — ESPRIT, Honoris United Universities.